

Quy định chấm điểm hồ sơ sức khỏe

Tính Toán Điểm Số (Score Calculation)

- **Điểm cơ bản:** 100, điều chỉnh dựa trên các yếu tố BMI, tỷ lệ mỡ cơ thể, khối cơ, chấn thương, và mức độ hoạt động.
- **BMI:** 18.5–24.9 (bình thường) được cộng tối đa; BMI ≥ 25 (thừa cân/béo phì) trừ điểm vì nguy cơ tim mạch và tiểu đường cao ¹ ² ; BMI < 18.5 (gầy) cũng trừ điểm do nguy cơ dinh dưỡng thấp ³ .
- **Tỷ lệ mỡ cơ thể:** Trong ngưỡng lành mạnh (tham khảo ACE: nữ ~21–24%, nam ~14–17%) cộng điểm; cao hơn mức này sẽ trừ điểm do liên quan bệnh tim mạch và chuyển hóa ⁴ ⁵ .
- **Khối cơ (Muscle Mass):** Khối cơ cao hơn mức trung bình theo tuổi (nam 18–35 tuổi ~40–44%, nữ ~31–33% ⁶) được cộng điểm. Thiếu cơ (khối cơ thấp) trừ điểm vì nguy cơ yếu cơ, loãng xương và gia tăng tử vong ⁶ ⁷ .
- **Tần suất tập luyện:** Theo khuyến nghị WHO/CDC, ≥ 150 phút/tuần (khoảng 3–5 ngày/tuần cường độ vừa/võng) là lý tưởng ⁸ . 5–6 ngày/tuần cộng điểm cao (đáp ứng tốt); 3–4 ngày/tuần cộng điểm trung bình; 0–2 ngày/tuần trừ điểm (rủi ro lối sống ít vận động).
- **Chấn thương (Injuries):** Chấn thương hiện tại (ACTIVE) trừ điểm đáng kể do ảnh hưởng khả năng vận động và tăng rủi ro, chấn thương đã phục hồi trừ ít điểm hơn. Đánh giá rủi ro theo loại (xương, cơ, dây chằng...) và mức độ nặng nhẹ.

Mức Độ Hồ Sơ Sức Khỏe (HealthProfileLevel)

- **EXCELLENT (86–100):** Sức khỏe xuất sắc, hầu như không có yếu tố rủi ro (BMI, % mỡ, khối cơ, hoạt động đều tốt).
- **GOOD (71–85):** Sức khỏe tốt; một số chỉ số có thể chưa tối ưu hoàn toàn (ví dụ chỉ số hơi cao/thấp) nhưng không có rủi ro lớn.
- **AVERAGE (51–70):** Sức khỏe trung bình; có ít nhất một vài yếu tố rủi ro (thừa cân/vừa, ít tập luyện hoặc tiền sử chấn thương).
- **POOR (0–50):** Sức khỏe kém; nhiều yếu tố rủi ro (béo phì, % mỡ cao, rất ít hoạt động, nhiều chấn thương).

(Ngưỡng tham khảo dựa trên các khuyến nghị BMI và % mỡ của WHO/CDC: BMI cao và % mỡ lớn liên quan rõ rệt với bệnh tim mạch, tiểu đường ² ⁴ .)

Các Điểm Mạnh Nổi Bật (Highlights)

- Liệt kê các điểm mạnh chính: ví dụ “BMI đạt chuẩn”, “Tỷ lệ mỡ cơ thể lý tưởng”, “Khối cơ tốt”, “Lịch tập luyện đều đặn” v.v.
- Mỗi mục gồm tiêu đề ngắn (Tiếng Việt) và mô tả chi tiết (Tiếng Việt).
- Nêu rõ các chỉ số liên quan trong *relatedMetrics* (ví dụ: BMI, % mỡ, cơ, hoạt động).

Các Rủi Ro Tiềm Ẩn (Risks)

- **Rủi ro do chấn thương:** Mỗi chấn thương hiện tại (ACTIVE) được đánh giá là *riskType: INJURY*. Mức độ nặng hay nhẹ tùy loại (ví dụ: gãy xương nặng có *severity: CRITICAL*, bong gân nhẹ có *severity: MODERATE*).
- **Rủi ro do sức khỏe:** Ví dụ, thừa cân/béo phì ($BMI \geq 30$ hoặc % mỡ cao) – *riskType: HEALTH*, severity thường ở mức HIGH/CRITICAL 2 4 .
- **Rủi ro hiệu suất:** Thiếu cơ (low muscle mass) – *riskType: PERFORMANCE*, severity MODERATE (ảnh hưởng sức mạnh, dễ chấn thương) 6 .
- Mỗi mục gồm *riskType*, *severity*, mô tả (Tiếng Việt), và danh sách *affectedBodyParts* (theo danh sách quy định). Các mức LOW/MODERATE/HIGH/CRITICAL dựa trên mức độ ảnh hưởng sinh lý/cơ học và ý kiến chuyên gia.

Công Thức và Quy Tắc (Decision Logic)

- Công thức tham khảo:

```
score = 100
        + bonus_BMI + bonus_fat + bonus_muscle + bonus_activity
        - penalty_overweight - penalty_obesity - penalty_underweight
        - penalty_highFat - penalty_injuries
```

Ví dụ chi tiết:

- **BMI:** +10 nếu $18.5 \leq BMI < 25$; +5 nếu $25 \leq BMI < 30$; 0 nếu $BMI \geq 30$; +5 nếu $BMI < 18.5$.
- **Tỷ lệ mỡ:** +10 nếu trong ngưỡng tốt (nữ 21–24%, nam 14–17%); +5 nếu hơi cao; 0 nếu rất cao.
- **Khối cơ:** +5–+10 nếu $\geq$ ngưỡng trung bình theo tuổi (tham khảo 6); -5 nếu thấp.
- **Tần suất tập:** +10 nếu ≥ 5 ngày/tuần; +5 nếu 3–4 ngày; 0 nếu < 3 ngày.
- **Chấn thương:** -10 cho mỗi chấn thương ACTIVE nghiêm trọng; -5 nếu mức độ vừa; 0 nếu RECOVERED.
(Các hệ số trên chỉ tham khảo; AI có thể điều chỉnh dựa trên nguồn học thuật.)
- **Giải thích tính điểm:** Cần nêu chi tiết cách tính trong *score_calculation* (Tiếng Việt). Ví dụ liệt kê các chỉ số đã dùng và hệ số.
- **Các yếu tố quan trọng:** Trong mục “*key_factors*” ghi rõ các yếu tố chính ảnh hưởng (ví dụ: BMI, % mỡ, mức độ hoạt động...).

Độ Tin Cậy Phân Tích (Confidence)

- Độ tin cậy dựa trên chất lượng dữ liệu và căn cứ khoa học.
- Nếu dữ liệu đầy đủ (BMI, % mỡ, cơ, chấn thương rõ), đặt *confidenceScore* cao (0.7–1.0) 8 2 .
- Thiếu dữ liệu hoặc ẩn số (ví dụ chưa có % mỡ, thông tin chấn thương không rõ) thì giảm *confidenceScore* (0.3–0.6).
- Giải thích ngắn gọn lý do trong *explanations.score_calculation* (ví dụ “thiếu % mỡ nên độ tin cậy giảm”).

Nguồn Tham Khảo & Độ Tin Cậy

- **CDC (2024) – Adult BMI Categories** ¹ : Phân loại BMI người lớn (Underweight, Healthy, Overweight, Obesity) – *Độ tin cậy: Cao.*
- **Cleveland Clinic (2022) – Body Composition & BMI** ⁹ ² : Giải thích BMI và nguy cơ sức khỏe liên quan – *Độ tin cậy: Cao.*
- **Harvard Health (2023) – Healthy Body Fat %** ⁴ : WHO khuyến nghị % mỡ lý tưởng theo tuổi/giới – *Độ tin cậy: Cao.*
- **ACE/Healthline (2023) – Body Fat % Ranges** ⁵ : Biểu đồ % mỡ cơ thể theo nhóm (vận động viên, vừa, trung bình) – *Độ tin cậy: Trung bình.*
- **CDC/WHO – Physical Activity Guidelines** ⁸ : Khuyến nghị ≥ 150 phút vận động vừa/ mạnh mỗi tuần – *Độ tin cậy: Cao.*
- **Healthline (2025) – Muscle Mass Averages** ⁶ ⁷ : % khối cơ trung bình theo độ tuổi – *Độ tin cậy: Trung bình.*

Nguồn tham khảo trên được chọn từ các cơ quan y tế và tài liệu học thuật uy tín để đảm bảo quy tắc chấm điểm minh bạch, khoa học và công tâm.

¹ Adult BMI Categories | BMI | CDC

<https://www.cdc.gov/bmi/adult-calculator/bmi-categories.html>

² ³ ⁹ BMI (Body Mass Index): What It Is & How To Calculate

<https://my.clevelandclinic.org/health/articles/9464-body-mass-index-bmi>

⁴ What is considered a healthy body fat percentage as you age? - Harvard Health

<https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/what-is-considered-a-healthy-body-fat-percentage-as-you-age>

⁵ Ideal Body Fat Percentage for Men, Women, How to Calculate It

<https://www.healthline.com/health/exercise-fitness/ideal-body-fat-percentage>

⁶ ⁷ Muscle Mass Percentage Averages and How to Calculate It

<https://www.healthline.com/health/muscle-mass-percentage>

⁸ Adding Physical Activity as an Adult | Physical Activity Basics | CDC

<https://www.cdc.gov/physical-activity-basics/adding-adults/index.html>